Questions de cours — Masses, contenances et durées (réponses)

Unités de masse et conversions, contenances, heures et minutes, calculer une durée, additionner des durées, durées décimales

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Convertir des masses et des contenances.
- ☐ Convertir des durées (heures, minutes, secondes) : le système n'est pas décimal.
- ☐ Calculer une durée entre deux horaires ; additionner des durées.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Masses et contenances	1 – 2	10 min
B	Les durées	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Masses et contenances — 10 min

Le même tableau que pour les longueurs.

Q1 — Les unités de masse

Quelles sont les unités de masse ? Comment convertit-on ?

Réponse

kg, hg, dag, **g**, dg, cg, mg : chaque unité vaut 10 fois la suivante (1 kg = 1 000 g ; 1 g = 1 000 mg). Pour les grandes masses : 1 t (tonne) = 1 000 kg. On utilise un tableau de conversion.

Application. Convertis : 1 500 g en kg 2,3 t en kg 0,45 g en mg

Solution

1,5 kg 2 300 kg 450 mg.

Q2 — Les contenances

Quelles sont les unités de contenance ? Comment convertit-on ?

Réponse

hL, daL, **L**, dL, cL, mL : chaque unité vaut 10 fois la suivante (1 L = 100 cL = 1 000 mL ; 1 hL = 100 L).

Application. Combien de verres de 25 cL peut-on remplir avec une bouteille de 1,5 L ?

Solution

1,5 L = 150 cL ; 150 ÷ 25 = 6 verres.

PARTIE B — Les durées

20 min

Ici, on compte par 60, pas par 10.

Q3 — Convertir des durées

Quelles relations y a-t-il entre heures, minutes et secondes ? Pourquoi faut-il être prudent ?

Réponse

1 h = 60 min ; 1 min = 60 s ; 1 h = 3 600 s ; 1 jour = 24 h. Le système n'est **pas décimal** : 1 h 30 min ne s'écrit pas 1,30 h, mais 1,5 h (une demi-heure = 0,5 h, un quart d'heure = 0,25 h).

Application. Convertis : 2 h 15 min en minutes 2,5 h en heures et minutes 150 s en minutes et secondes

Solution

120 + 15 = 135 min 2 h 30 min 2 min 30 s.

Q4 — Calculer une durée

Comment calcule-t-on la durée entre deux horaires ?

Réponse

On avance par étapes jusqu'à une heure « ronde », puis jusqu'à l'horaire d'arrivée, et on additionne les morceaux (ou on soustrait en convertissant si nécessaire 1 h en 60 min).

Application. Un film commence à 8 h 15 et finit à 9 h 50. Quelle est sa durée ?

Solution

De 8 h 15 à 9 h : 45 min ; de 9 h à 9 h 50 : 50 min. Total : 95 min = 1 h 35 min.

Q5 — Additionner des durées

Comment additionne-t-on des durées ?

Réponse

On additionne les heures entre elles et les minutes entre elles ; si on obtient 60 min ou plus, on convertit 60 min en 1 h.

Application. Calcule 1 h 40 min +2 h 35 min. Un train part à 14 h 50 et roule 1 h 25 : à quelle heure arrive-t-il ?

Solution

3 h 75 min = 4 h 15 min. 14 h 50 + 1 h 25 = 15 h 75 = 16 h 15.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de mesure

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Convertir une masse ou une contenance	Le tableau de conversion (×10 par colonne).
Convertir des heures en minutes	1 h = 60 min.
Une durée entre deux horaires	Avancer par étapes jusqu'à une heure ronde.
Additionner des durées	Heures ensemble, minutes ensemble, puis 60 min = 1 h.
Écrire 1,5 h	1 h 30 min (et non 1 h 50).